

[대전산단] 2026 AX 실증산단 구축사업 컨소시엄 안

노후산단 영내거래 활성화의 ‘OASIS’, 우주·국방 신뢰사슬 ‘AXIS-CHAIN’ 구축

대전산업단지의 입주기업을 대상으로 온톨로지 기반 적응적 공급망 매칭(OASIS)과 항상-동작 센싱 사슬(AXIS-CHAIN)을 결합한 『대전 AX 실증산단』 구축

□ 사업 개요

- (규모) 총 196억원(국비 140억, 매칭 56억 / 매칭 = 지방비 + 민간부담금 + 산단공 자산 현물), ‘26 ~ ‘29년 (4년간)
 - * 매칭은 정부출연금 대비 40% 이상 의무 (공고 기준)
 - * 사업기간 종료 후 성과활용 5년 이상 운영 의무
- (지원대상) 대전산업단지(거점산단) + 대덕연구개발특구·연계산단
 - * 대전산단 입주기업 약 970개, 생산액 4조원 / 대덕특구 약 2,347개, 생산액 19조원
 - * 대전산단은 50년된 노후산단으로 기계·금속 기반 전통제조 58%, 영내거래·디지털 전환 시급
- (사업주체) (주관) 한국전자기술연구원(KETI)
 - (참여 / 앵커기업) (주)링크솔루션 · (주)엑스비스
 - (참여 / 기관) 대전TP · 한밭대 · 한국산업단지공단 충청권본부 (필수참여, 본 공고 자격요건)
 - (협력) 산업통상부 M.AX 얼라이언스 산단AX분과 · 대전광역시

□ 주요 내용

- OASIS(Ontology-Adaptive Supply-chain Intelligent System) — 노후산단 영내거래 활성화의 오아시스
 - 온톨로지(T-Box·A-Box) + Multi-agent LLM 라우팅으로 수요-공급 자동 배정
 - ‘영내 거래 활성화 에이전트’ 별도 탑재 — 공공성 시스템적 답변 메커니즘
 - 다크팩토리(주)링크솔루션 코어 + 후가공·열처리·후처리 기업 풀 연계
- AXIS-CHAIN(Always-on eXchange Intelligence Sensing Chain) — 우주·국방 신뢰사슬
 - 5종 센서 노드(플라즈마광·음향방출·진동·비전·열화상) + 엣지 AI + Mesh 협동
 - 노후 장비를 교체하지 않고 AI 모듈만 부착 → 산단 기업 즉시 편입
 - (주)엑스비스 고정밀 장비 노하우 + 시계열 파형 분석 강점 활용
- 두 축이 만들어내는 단일 신뢰 사슬 — 우주·국방 부품 인증의 핵심 요건인 End-to-End Provenance(전 과정 이력추적) 자동 생성
- 5극3특 정합 : (충부권 코어) 대전산단 → (충청권 확장) 충북·충남 → (전국 확장) 5극3특 + 강원후평 MINI 자동 정합

[GRAPHIC · 한밭대 작도]

[그림 1] 대전 산업단지 — 국방·우주 소부장 제조생태계 구축

위치: 페이지 1 하단 절반 · 색상: 파랑 계열(혁신·신뢰) + 부분 강조 빨강(앵커기업)

- ▶ (좌) 수요산업 풀 — 인더그래비티(우주) · LIG넥스원·LIG정밀기술(국방) · 한국타이어 프리시전웍스(정밀가공)
- ▶ (중상) 대전산단(거점) ↔ 대덕특구·연계산단
- ▶ (중) OASIS 박스(다크팩토리·온톨로지 매칭) ↔ AXIS-CHAIN 박스(5종 센서·Mesh)
- ▶ (우) 대전산단 후가공·열처리 기업 풀 — 알로코 · 삼진정밀 · 애니베스트 · 스톤닉 · 대창열처리 · 중앙목표
- ▶ (하) 수혜 확산 → 충청권 5극 → 5극3특 전국

□ 추진 배경

○ (정책 부합성) 산업부 M.AX 정책의 직접 정합 사업

- * 산업부 「M.AX 얼라이언스」(2030년 100조원 부가가치 목표) 11번째 분과 = 「산업단지 AX 분과」(2026.02 출범, 분과장 박민원 창원대 총장)
- * 산단AX분과의 실행조직 = MINI 얼라이언스 (M.AX Innovation Network in Industrial complexes)
- * 2025년 1차 10개 MINI 선정 (창원·반월시화·울산·명지녹산·천안·군산·광주첨단·여수·대불·강원후평)
- * 2026년 본 공고 = 2차 3개소 추가 선정 → 본 컨소시엄 선정 시 대전 MINI 얼라이언스 자동 출범

○ (수요산업) 대전시 우주·국방 산업 육성 + 5극3특 정책

- * 대전시 방산혁신클러스터 지정('22.6) + 우주클러스터 지정('22.12)
- * '22~'26 국방 중기계획 : 국방부품 조달·공급·정비에 AI·3D프린팅 적용
- * 제4차 우주개발진흥 기본계획('23~'27) : 최적 설계·제작 공정에 AI 활용
- * 5극3특 정책 : 수도권 일극체제 타파 + 5극(중부·동남·대경·호남·수도) + 3특(강원·전북·제주) 성장엔진 육성

○ (산단 성장정책) 50년 노후 대전산단 = 영내거래 단절 · 일감 역외유출

- 대전산단 약 970개 기업, 기계·금속 기반 전통제조 58%
- 대덕특구 첨단부품 수요는 증가하나 일감이 역외로 유출되는 구조
- 영내거래 활성화 메커니즘 부재 → OASIS = 노후산단 영내거래의 오아시스 메타포 직접 정합

○ (디지털 전환 → AI 전환 단계 진입)

- 기존 DX(Digital Transformation) 단계는 데이터 디지털화 중심
- 현 단계는 AX(AI Transformation)로 진입 — 데이터를 활용한 AI 모델이 핵심 자산
- 본 사업 = AI 모델 학습·서빙 인프라 + 산단 기업 자발적 확산 메커니즘 결합

[GRAPHIC · 한발대 작도]

[그림 보조] 대전산단(거점) ↔ 대덕특구(연계) 비교 · 중앙 지도

대전산단 (거점산단)	대덕특구 (연계산단)
· 기업 : 약 970개 · 생산액 : 4조원 · 주요업종 : 기계·금속, 전기전자, 정밀가공 · 특징 : 50년 노후산단, 영내거래 비효율, 일감 역외유출	· 기업 : 약 2,347개 · 생산액 : 19조원 · 주요업종 : 나노·반도체, 국방·우주항공, 바이오헬스 · 특징 : 정부출연연 26개 포함, 국내 최고 혁신역량

중앙 지도 : 유성구·대덕연구단지(I)·대덕테크노밸리(II)·대덕산업단지(III) → 거점 대전산단 화살표

↳ 첨단수요(대덕특구) ↔ 부품공급(대전산단) 단거리 공급망

≈ OASIS = 그 공급망에 솟아나는 영내거래 오아시스

□ 사업 개요

○(사업명) 2026년 AX 실증산단 구축사업 [대전산단]

* 세부사업명 : 「2026년 스마트그린산업단지 촉진사업」 AX 실증산단 구축사업 (전담기관: 한국산업단지공단)

○(사업규모) 총 196억원(국비 140억, 매칭 56억), '26 ~ '29년 (4년)

〈연차별 사업비 분배〉

[단위: 억원]

구분	국비	매칭 (지방비·민간·자산현물)	합계	국비 비율
'26 (1차년도)	20	8	28	71%
'27 (2차년도)	50	20	70	71%
'28 (3차년도)	50	20	70	71%
'29 (4차년도)	20	8	28	71%
합계	140	56	196	71%

* 매칭 비율은 정부출연금 대비 40% 이상 의무 (공고 기준)

* 매칭 구성 : 앵커기업 현금(㈜링크솔루션·㈜엑스비스) + 대전시 현금/현물 + 산단공 충청권본부 자산 현물(공고 신규 항목) + 대전TP 입주공간·소부장 시설 현물

○(지원대상) 대전산업단지(거점산단) + 대덕연구개발특구·연계산단

- 입주업체 합계 약 3,287개, 생산액 23조, 근로자 26.6천명

□ 사업주체 및 기관별 역할

주관 한국전자기술연구원(KETI) — 통합 시스템 설계·운영 - OASIS / AXIS-CHAIN 통합 코어 설계 + 가상공장 실증 플랫폼 운영 - GPU 인프라 운영 + 5G 특화망 운영 + AI 모델 학습·서빙 - AX 종합지원센터 SW + 매뉴판 ②⑦④⑥ 메인 매핑
참여 앵커 (주)링크솔루션 — OASIS 다크팩토리 + 첨단제조 선도공장 - 다크팩토리 양산 라인 구축 + 온톨로지 기반 수요-공급 매칭 엔진 개발 - 산단 후가공·열처리 기업 풀 오케스트레이션 - 매뉴판 ③(첨단제조 선도공장) + ⑥(SaaS) 매핑
참여 앵커 (주)엑스비스 — AXIS-CHAIN 센서 + 정밀제조 선도공장 - 5종 센서 노드(플라즈마광·음향방출·진동·비전·열화상) + Mesh 협동 네트워크 구축 - 노후 장비 AI 업그레이드 모듈(예열·이상알람·시계열 분석·OCR 마킹·X-Ray 비파괴) 보급 - 매뉴판 ③(정밀제조 선도공장) + ⑥(SaaS) 매핑
참여 대전테크노파크(대전TP) — 종합지원센터 HW + 대전 MINI 얼라이언스 운영 - 종합지원센터 HW 운영 + 오픈랩(체험) 공간 + 5G 특화망 매칭 + 산단공 자산·소부장 시설 연계 - 대전 MINI 얼라이언스 운영 주관 (작성법·운영방법 보강 진행 중) - 매뉴판 ① + ⑦ 매핑
참여 한밭대학교 — PoC + R&D 연계 + 체험형 교육 - 산업부 DX→AX R&D 4차년도 결과물 적용 (링크솔루션과 진행 중) - 산단 입주기업 대상 현장형 AI 교육 + AX 벤치마킹 가이드 제작 - 매뉴판 ⑧(국가 R&D 연계형) 매핑
참여 필수 한국산업단지공단 충청권본부 — 마스터플랜 + 자산매칭 + 공동간사 - 본 공고 자격요건 — 모든 컨소시엄 필수 참여 - 산단 AX 마스터플랜 수립 담당자 배정 + 대전 MINI 얼라이언스 공동간사 - 공동 자산(시설 등) 현물 매칭 — 본 공고 신규 가이드 항목 직접 활용

□ 사업내용 (개요)

○본 사업은 공고 매뉴판 9개 유형 중 혼합형으로 5개 유형 매핑 (메뉴 ①②③④⑥⑦⑧) + ⑨ 자유제안형 일부 결합

○메인 메뉴 : ② AX 가상공장 실증플랫폼 / ③ AX 대표 선도공장 / ⑥ SaaS 기반 제조 AI 서비스 / ⑦ AX 종합지원센터

○보조 메뉴 : ① 제조 AI 오픈랩 / ④ 특화망 기반 제조 AI 실증 / ⑤ 디지털트윈 산단관리 실증(산단공 참여로 매핑) / ⑧ 국가 R&D 연계형

○AX 얼라이언스(공고 4번째 과업) = 대전 MINI 얼라이언스 운영 (대전TP 주관)

□ 사업 목표 및 추진체계

VISION · 비전

50년 노후 대전산단을
우주·국방 첨단부품 신뢰사슬 거점으로 탈바꿈

목 적

『OASIS · AXIS-CHAIN 구축』을 통해 노후 대전산단을 영내거래 활성화 + 우주·국방 신뢰사슬 거점으로 탈바꿈
하고, 5극3특 정책에 적합한 권역 확장 모델 구축

목 표 — '29년까지 대전산단 입주기업의 15%, OASIS·AXIS-CHAIN 활용 디지털혁신

OASIS · AXIS-CHAIN
인프라
2개 시스템
(OASIS 1 + AXIS-CHAIN 1)



AX 디지털혁신
혁신 100개사
+ 디지털혁신 제품
20개



산단기업 디지털전환
+ 우주·국방 신뢰사슬

충청권 5극 → 5극3특
확산 기반 마련

〈 연차별 정량 목표 〉

지표	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
OASIS 다크팩토리 + 매칭 풀 등록기업	10개사	30개사	50개사	80개사
AXIS-CHAIN 센서노드 보급 라인	-	5개라인	15개라인	30개라인
실증기업 (3·4차년도 집행)	-	-	2개사	2개사
디지털혁신 제품 창출	-	5개	8개	7개
단일 신뢰사슬(Provenance) 인증 부품	-	-	50개	200개

[GRAPHIC · 한발대 작도]

[그림 2] 추진체계 및 연계전략

위치: 페이지 4 하단 절반 · 색상: 파랑 + 강조 빨강(거점), 노랑(궤도형 확장 단계)

- ▶ (좌) 우주·국방 수요 — 인터그래비티(우주) · LIG넥스원·LIG정밀기술(국방) · 한국타이어 프리시전웍스(정밀가공) · KARI(한국항공우주연구원) · 국방부 평가실증
- ▶ (중상) 대덕특구(첨단수요·연계산단) ↔ 대전산단(부품공급·거점산단)
- ▶ (중) 「OASIS · AXIS-CHAIN 통합 디지털 협업센터」 박스
 - ▶ 종합지원센터 : KETI(SW·AI 모델·GPU) + 대전TP(HW·공간) + 한발대(PoC·교육)
 - ▶ 선도공장 2개 : (주)링크솔루션(첨단제조/다크팩토리) + (주)엑스비스(정밀제조/센서)
- ▶ (우) 단일 신뢰사슬 산출 → 우주·국방 평가·인증
- ▶ (하) 5극3특 4단계 동심원 확장 (앵커 → 대전산단 → 충청권 → 5극3특)

□ 센터 구축

- AX 협업센터 = 『OASIS·AXIS-CHAIN 통합 디지털 협업센터』 구축
- 대전산단 內 종합지원센터(근접지원) + 대덕특구 內 실증플랫폼(정밀지원) 병행 운영
 - * PDF 원본의 정밀지원-근접지원 양분 구조 그대로 유지

[GRAPHIC · 한발대 작도]

[그림 3] 「OASIS·AXIS-CHAIN 통합 디지털 협업센터」 모식도

위치: 페이지 5 상단 · 양 센터 간 5G 특화망 + GPU 모델 서버 양방향 화살표

- ▶ (상단 박스) 「OASIS·AXIS-CHAIN 통합 디지털 협업센터」
- ▶ (좌) 정밀지원 — 대덕특구 內 : AI 모델 학습 GPU 클러스터 + 가상공장 실증플랫폼 + 디지털트윈
- ▶ (우) 근접지원 — 대전산단 內 : 5G 특화망 서버 + 오픈랩 체험 + 현장 컨설팅
- ▶ (연결) 양 센터 간 5G 특화망 + GPU 모델 서버 양방향

□ (근접지원센터) 대전산단 內 OASIS·AXIS-CHAIN 상시 기술지원

- * 대전TP 소부장 사업 기구축 시설 연계 + 산단공 충청권본부 자산(청년창호인대공장 3층 또는 복합문화센터) 현물 매칭
- 대전산단의 OASIS·AXIS-CHAIN 기술 상시 지원 창구
- 대전TP 기구축 3D프린팅·소부장 인프라 직접 연계 운영
- 5G 특화망 기반 AI 모델 실시간 서버 (산단 기업 직접 접속)
- 산단 기업 대상 AX 수준진단 + 컨설팅 + 체험형 교육
- 노후 장비 AXIS-CHAIN 모듈 부착 현장 지원

□ (정밀지원센터) 대덕특구 內 OASIS·AXIS-CHAIN 정밀 기술지원

- * KETI 대전 satellite 사무소 + 대전TP 지능로봇센터 공간 활용 검토
- OASIS 온톨로지(T-Box·A-Box) 운영 + Multi-agent LLM 라우팅 엔진
- AXIS-CHAIN 5종 센서 통합 모니터링 + Mesh 협동 운영
- AI 모델 학습용 GPU 클러스터 운영 (학습 H200/H100급 + 추론 A100급)
- 우주·국방 부품 단일 신뢰사슬 데이터 생성·관리
- 신제품·신공정 검증 협업공간 + 우주·국방 수요·공급 연계

□ 인프라 구축 : OASIS · AXIS-CHAIN 전주기 기술지원 장비

○ (OASIS) 온톨로지 매칭 + 다크팩토리 + 적응적 라우팅

M-01 온톨로지 운영 SW T-Box·A-Box / 산업부 RS-2026-25602234 자 산 직접 이식	M-02 Multi-agent LLM 라우팅 단가·납기·인증·영내거래활성화 4종 에이전트	M-03 Graph-RAG + XAI 매칭 근거 시각화 / 의사결정 설명
M-04 다크팩토리 코어 AI 에이전트 + 오케스트레이터 (㈜링크솔루션)		

○ (AXIS-CHAIN) 센서 노드 + 엣지 AI + Mesh 협동

① 플라스마 광 용접 모니터링	② 음향 방출 이상 감지	③ 진동 예지정비	④ 비전 외관·결함 / AdaptCLIP zero-shot
⑤ 열화상 열 분포 / 적층제조 AM-Watch			

○ (공통 인프라) GPU 클러스터 + 5G 특화망 + 종합지원센터

학습용 GPU 클러스터 H200 또는 H100 NVL급 대대 + 주문 A100급	5G 특화망 장비 공공기관 운영 시 전파료·시설사용료 면제 활용	종합지원센터 HW 대전TP 운영 + 오픈랩 체험 공간
---	--	----------------------------------

□ 자립화 비즈니스 모델 (성과활용 5년)

< 8종 수익원 >

#	수익원	내용
①	OASIS SaaS (Smart Quote · Adaptive Routing · Capacity Pulse)	산단 기업 구독
②	AXIS-CHAIN 라이선스 (5종 모듈)	라인·장비별 구독
③	GPU 임대 (외부 학습 워크로드)	대학·연구소 시간당
④	컨설팅·교육	KETI + 대전TP + 한밭대
⑤	라우팅 거래액 수수료	거래액 0.5%
⑥	Provenance Pack (우주·국방 인증 데이터 패키 지)	본 사업 단독 수익원
⑦	Twin Sandbox (충남·충북·전북 산단 라이선스)	5극3특 자연 BM
⑧	Carbon-Trace Module (EU CBAM 대응)	수출 제조기업

< 5년 누적 손익 >

[단위 : 억원]

연차	4차('29)	5차('30)	6차('31)	7차('32)	8차('33)	9차('34)
매출	15	25	35	50	60	70
운영비	9	14	19	26	30	33
순익	6	11	16	24	30	37
누적순익	6	17	33	57	87	124

성과활용 5년 누적 순익 124억 = 정부출연금 140억의 89% 회수 → 영구 자립화

○ 수익금 의무 사용처 (공고 §9 산단 입주기업 지원 및 AX 확산에 사용 준수 규정)

- 35% 신규 산단기업 OASIS 등록 · AXIS 노드 보급
- 10% MINI 얼라이언스 · M.AX 카라반 운영
- 25% 산단기업 무료 컨설팅 · 교육
- 10% 마스터플랜 갱신 + 차세대 R&D Seed
- 20% 시스템 유지 · 고도화

□ 기대효과

- (노후산단의 AX 거점화) 50년 노후 대전산단을 OASIS 영내거래 활성화 + AXIS-CHAIN 신뢰사슬 거점으로 탈바꿈
- (우주·국방 부품 단일 신뢰사슬 확보) End-to-End Provenance 자동 생성 → 우주·국방 인증 요건 자동 충족, 부품 수입 의존도 저감
- (5극3특 정책 직접 정합) 시스템 자체가 권역 확장을 메커니즘으로 내장 → 충청권 5극 → 5극3특 전국 자연 확산
- (M.AX 얼라이언스 핵심 거점) 대전 MINI 얼라이언스 자동 출범 + AI 방산·AI 팩토리·AI 제조서비스 등 분과 직결
- (자립화 + 산단 환원) 5년 누적 순익 124억 + 35%+ 산단 신규 기업 직접 환원

참 고 — 추진 전략

[GRAPHIC · 한발대 작도]

[그림 4] 「OASIS·AXIS-CHAIN 기반 대전 AX 실증산단 추진 전략」

위치 : 페이지 7 전체 · 4단계 동심원 + 단일 신뢰사슬 · 색상 : 코어=짙은 파랑, 외곽=엷은 파랑·노랑

↳ 노후 대전산단의 영내거래 활성화 (OASIS) ↔ 우주·국방 신뢰사슬 (AXIS-CHAIN)

⊕ 5극3특 권역 단계 확장 (대전 → 충청권 → 5극 → 3특)

- ▶ (상좌) 우주산업 풀 — 인터그래비티·KARI 등
- ▶ (상우) 국방산업 풀 — LIG넥스원·국방부
- ▶ (중앙 동심원, 안에서 밖으로)
 - ▶ ① 코어 — OASIS·AXIS-CHAIN 두 축
 - ▶ ② 대전산단 코어축 — 알로코·삼진정밀·LIG정밀기술·인터그래비티·한국타이어 프리시전웍스
 - ▶ ③ 충청권 5극(중부권) — 충북(충주·청주) + 충남(아산부곡·천안) + 천안 MINI 권역 통합
 - ▶ ④ 5극3특 전국 — 강원후평 MINI(3특 자동 정합) + 5극 타권역 + 전북·제주 정합
- ▶ (하단 메시지) “50년 노후 대전산단을 우주·국방 단일 신뢰사슬 거점으로”

추진 전략 핵심 5축

- 1 (공공성 시스템화)
OASIS의 4번째 에이전트 = 영내거래 활성화 에이전트 → 산단공 핵심 지적(“공급은 있는데 수요가 없다”)에 시스템적 답변
- 2 (우주·국방 fit-for-purpose)
두 축이 자동 생성하는 단일 신뢰사슬 = 우주·국방 부품 인증의 4중 요건 자동 충족
- 3 (5극3특 권역 확장 메커니즘)
온톨로지 A-Box 인스턴스 추가만으로 신규 기업·산단 즉시 편입 → 시스템 자체가 권역 확장 메커니즘
- 4 (M.AX 얼라이언스 자연 결합)
본 컨소시엄 선정 = 대전 MINI 얼라이언스 자동 출범, 1차 10개 MINI(특히 천안·강원후평)와 권역 협력 자동 발생
- 5 (자립화 BM 다중 구조)
8종 수익원 + 5년 누적
124억
→ 권역 확장이 매출 증가로 직결되는 자연 BM